

우리는 이전까지 뭘 했는가?

기존의 제조 공정 병목 가설 및 솔루션의 시작 지점

STEP 01

기존 가설

보철물 제조 공정에서 수많은 Human Error가 반복하여 치명적인 재제작 (Remake) 비용이 누적되고 있을 것이다.



STEP 02

기존 문제정의

기공 제조 특성상 인간 개입이 필수적이라 휴먼에러와 재작업 발생을 구조적으로 예방하기 어렵다.



STEP 03

솔루션 방향

CAD 파일 오류 실시간 감지, 의뢰정보 정보 매칭, Nesting 자동화를 이루어 장기적으로 공정 자동화를 구축한다.

이번에 우리가 한 것

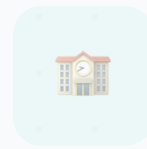
솔루션 시장성의 실질적 타당성과 페인 포인트 검증을 위한 3자 다각 현장 인터뷰



마이엠치과 (개원의)

- 보철물 리메이크가 실제 치과 운영 자연에 미치는 세부 여파 파악
- 치과 관점에서의 간접 수혜와 정형화 가치 입증

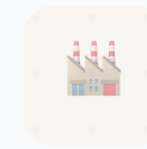
"단순 보철 교체비보다 체어타임 낭비가 큼니다"



가천길병원 보철과 (교수)

- 보철물 오제작이 임상 치료 프로세스 및 환자 신뢰에 주는 직접 위험성 확인
- 리메이크가 병원 명성에 미치는 운영 부담 확인

"오류는 기공소 내부만의 실수가 아닙니다"



강냉이닷컴 (치기공소)

- 실제 디지털 치기공소 현장에서 휴먼에러가 임계점을 넘는 조건 탐색
- 솔루션 구매력 기반의 구체적 타겟 고객군 세그먼트 확정

"대표 혼자서 검수할 수 있는 한계가 있습니다"



개원의, 대학병원 보철과 교수, 현업 치기공소 3자 인터뷰를 통해 다각도 이해관계자의 요구를 폭넓게 파악하고, 유기적 치기공 생태계를 명확히 맵핑하였습니다.

이번 3·4차, 우리가 검증한 질문

다차원 인터뷰를 기반으로 도출해 낸 세 가지 본질적 가설

01

문제의 강도

단순 보철물 재제작 마진 소실을 넘어 거래처 이탈 위험 및 기공소의 장기 매출 손실을 결정할 만한 위협인가?

02

핵심 타겟

모든 기공소가 겪는 문제인가, 아니면 특정 복잡성 (규모, 인원)을 넘는 성장형 디지털 기공소에 집중되는가?

03

수혜자 가치

기공물 구매자인 치과의사 역시 제작 오류 축소의 가치에 직접 반응하고 호응하는가?

💡 초기 계획의 1순위 DX 흐름(밀링 자동연동)은 이번 가설 검증 결과에 의거해 '추후 예정' 사항으로 조정 및 회수합니다.

가설 수립 및 가치 검증 프레임워크

본질적인 핵심 세 가지 가설을 정의하고 실제 검증 가능성을 유도합니다

가설 ①



문제 강도의 나비효과

"보철물 재제작 직접비 소실보다 **치과 체어타임 지연에 따른 환자 신뢰 붕괴**가 기공소의 거래선 축소 또는 이탈 위험으로 연결되어 기공소의 장기 매출 손실로 이어질 것이다."

가설 ②



성장형 타겟 최적성

"수동 검수로 무결성이 통제되는 소규모 랩과 달리, 인원 증가 및 디지털 파일 흐름 (**의뢰-매칭-큐**)의 복잡성이 임계점을 넘어서는 '성장형 디지털 기공소'에서 휴먼에러율이 폭증할 것이다."

가설 ③



품질 안정성 WTB 가산

"의료 바이어인 치과는 '빠른 납기'보다 '에러 없는 일관성'에 WTB(Willingness-to-Buy)가 더 강할 것이며, **품질관리 SaaS를 적용한 기공소에 강력한 신뢰 가산점(거래선 유지)**을 제공할 것이다."

단순 재제작 비용을 넘는 위기인가? (나비효과)

보철물 리메이크가 초래하는 연쇄 파급 효과: 단순 실수가 기공소 매출 손실로 이어집니다



⚠ 휴먼에러 = 단순 "보철물 하나 다시 만드는 마진 손실"이 아닌, 치과 거래선 축소 또는 이탈 위험을 초래하는 나비효과를 지닙니다.

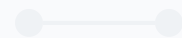
기공소가 성장할수록 문제는 임계점을 돌파합니다

기공소 규모에 따라 급격히 변화하는 휴먼에러 관리 역학 관계

소형/고속련 기공소

NON-TARGET

- **대표 1인 직접 수동 통제:** 전 프로세스를 대표 기공사가 눈으로 밀착 감시 가능
- **강냉이닷컴 사례:** 소장 1명, 직원 1명, 일평균 21~25건 처리. 짧은 전달 경로로 실수 자동 억제
- **결론:** 소프트웨어 도입 필요성이 상대적으로 낮음



성장하는 디지털 기공소

CORE TARGET

- **물리적 감시 역량 이탈:** 직원 및 다중 거래처 증가에 따라 대표 1인의 검수 커버리지 한계 직면
- **복잡도 폭발:** 신규 기공사의 숙련도 편차, 다중 파일의 동시 흐름 속에서 휴먼에러율 급격하게 증가
- **현실적 폐인:** 실제로 직원 증가 시 발생한 실수가 **실질적인 핵심 거래처 이탈 위험**으로 이어진 이력 확인
- **결론:** 소프트웨어 기반의 **체계적 품질 에러 검증 레이어**가 반드시 필요한 타겟



치과는 '빠른' 곳보다 '정확한' 곳을 원합니다

치과의 기공소 평가 기준: 품질의 일관성과 암묵지(노하우) 보완의 가치



일관된 정확도 (압도적 우선순위)

판단 고도화 (Pivot & Expansion)

암묵지(Tacit Knowledge)의 성공적 데이터화 및 커버리지

이전 시각

단순히 스캔 파일 누락, 버전 중복을 거르는 **단편적 룰 베이스 오류 제어**에 초점

핵심 발견

보철물 품질은 결국 **베테랑 기공사 손끝의 감, 노하우(암묵지)**에 의해 좌우됨을 간파

진화된 SaaS

단순 큐 제어를 넘어 **고속련 기공 노하우와 제조 템플릿(암묵지)**을 시스템화해 표준화하는 솔루션으로 확장

현장 실증 기반의 고객 및 문제정의 고도화

3자 인터뷰를 통해 타겟 고객 세그먼트와 페인 포인트를 정교하게 좁혀냈습니다

이전 문제의식 (기존 안)

범용적 접근

- **모호한 타겟 정의:** 규모 구분 없이 국내 4,000여 개 전체 치기공소를 포괄하는 GTM 전략 수립
- **직접 경쟁 범위 노출:** 재료 낭비 최소화를 위한 **단순 Zirconia AI 네스팅** 및 배치율 향상에만 치중 (글로벌 EviSmart Nest 등과 직접 경쟁 유발)
- **하드웨어 종속성:** 가공 영역에 직접 개입하여 밀링기 다이렉트 연동 및 물리적 AX 구축에 높은 리소스 투자 계획

현장 실증 후 고도화 (확정 안)

뾰족한 차별화

- **성장형 디지털 기공소 표적화:** 대표 기공사 1인의 수동 검수 임계점(25건)을 초과한 **5~15인 규모의 가공 흐름 복잡화 랩**에 집중
- **현장형 오가공 방지 레이어:** 네스팅 이전에 발생하는 **수기 의뢰서 파편화, 구버전 파일 핸드오프, 임플란트 어버트먼트 오매칭** 등 진짜 실재하는 에러 해결
- **장비 독립형 경량 소프트웨어:** 기공소의 기존 가공 장비와 CAM을 훼손 없이 유지하며, **공정 중간에 투명한 안전 가드레일(Gate)**로 안착

그래서 우리의 타겟 세그먼트는? (해외 진출)

국내 시장 정착 가속 및 해외 진출 국가별 법률적·규제 근거 수립



⚖️ 해외 1차 진출국 법률/규제 실적 분석

일본

「치기공사법」 제168호 면허제: 자격 소지자 전용 영업 보호막 강력. 단, NHI(국민보험) 적용 범위가 장비 및 절차별로 수동적 변동 리스크가 있음.

영국

GDC(치과의사회) 등록 DCP 의무제: 등록 없이보철 제작 적합(MDR) 서명 시 불법. 치기공사 부족 극심하여 자동화 가치는 직접 작용하나 NHS 의존으로 단가 민감.

독일

수공업법(Handwerksordnung) Meister 자격 의무: Meisterbrief 필수 개설. VDZI(길드 연방 협회) 중심의 Meisterlabor 강한 독자성으로 외산 신뢰 극복에 시간 소요.

💡 최종 판단: 각국의 법률적 폐쇄성이 강력하여 로컬 제조 연동 API 선대응 및 한글 의뢰서 특화 NLP 해자 구축을 기반으로 국내에서 독보적 레퍼런스를 만든 뒤 해외로 확장하는 것이 필수적입니다.

실현 가능한 가치를 검증하는 3대 핵심 MVP

기공소 내부 공정 최적화부터 치과 연동 및 디지털 의뢰 단일화까지의 가치 체인 구축

MVP 01 : 내부 효율화



기공소 내부용 솔루션

- STL 파일 자동 정리 : 스캔 데이터 실시간 자동 분류
- 케이스-디스크 매칭 : 가공 소재와 환자 정보 매핑
- 어버트먼트/브랜드 체크 : 오체결 방지 사전 무결성 체크
- 중복·누락 파일 탐지 : 에러 유발 전송 파일 선제 검출
- 네스팅 보조 : 디스크 소모율 최소화 위치 추천
- 오가공 리포트 : 에러 원인 및 QC 지표 피드백 보고서

오가공 예방 & 내부 공정 효율화

MVP 02 : 고객 소통 혁신



치과 공유용 실시간 링크

“원장님, 현재 보철물은 **디자인 완료** → **CAM 대기** → **밀링 중**입니다.”

디자인 완료 → CAM 대기 → 밀링 중 → 소결 중 → 배송 예정

- 전화 문의 감소 : 실시간 상태 공유로 불필요한 CS 단절
- 납기 확인 가능 : 예상 완료/배송 시점을 실시간 조회
- 문제 원인 공유 : 기공 에러 발생 시 진행 지연 원인 투명 공개
- 강력한 신뢰 형성 : 공정 가시성 확보로 파트너십 구축
- 리메이크 사유 기록 : 분쟁 예방을 위한 불량 원인 클라우드 기록

CS 통화 피로도 90% 이상 차단

MVP 03 : 원천 에러 방지



치과 직접 의뢰 포털

- 환자명 / 케이스명
- 디지털 의뢰서 양식
- 어버트먼트 사양 선택
- 희망 납기일 입력
- 3D 스캔 파일 업로드
- 임플란트 브랜드 지정
- 보철 shade (색상)
- 원장 특이사항 메모

접수 단계의 휴먼에러 원천 차단

클라우드 vs 우리 솔루션(DentalSync)

적용 영역과 전체 보철 워크플로우 분석 및 순수 SaaS 모델이 갖는 비즈니스 우위



■ 클라우드 (Glaud)		◆ 우리 솔루션 (DentalSync)	
구조적 형태	치과 대상 무거운 H/W 결합 중개 플랫폼	구조적 형태	가볍고 호환성이 우수한 순수 전문 SaaS 모델
시장 적합도	높은 CapEx(설비 투자비)로 인해 치기공소 내부의 에러 차단 불가	시장 적합도	실질적인 마진 손실을 예방하므로 월 30~50만 원의 높은 WTP(구매욕) 직격
마진 및 스케일	하드웨어 유통 마진 및 설비 공급 제약으로 확장성 제한적	마진 및 스케일	영업이익률 80% 이상의 극대화된 LTV 및 독보적 스케일업 가능

✔ 클라우드는 H/W 통합형 클리닉 솔루션에 국한되지만, DentalSync는 기공소의 치명적 손실(Opex)을 직접 줄이는 장비 독립형 SaaS로서 시장 적합성(Fit)과 기대 수익성이 압도적입니다.

글로벌 선례가 입증하는 시장, 한국어 맞춤보다 '현장 맞춤'으로 선점합니다

글로벌 아웃소싱 플랫폼의 한계를 공략하고, 한국 기공소 실제 관행에 맞춘 실시간 가드레일 안착

시장: Crowncops

SaaS: DentalSync

EviSmart (Evident)

글로벌 원격 자동화 플랫폼

- **원격 외주형 자동화 (Outsourcing):** 기공소에서 파일을 클라우드로 업로드하면, 원격 전문가팀이 네스팅 레이아웃을 생성하여 피드해주는 **서비스 결합형 플랫폼**
- **비정형 로컬 소통의 격차:** 여전히 카카오톡, 구두, 종이의뢰서가 고도로 혼용되어 움직이는 **한국 치과-기공소 간 특유의 비정형 관행 대응 불가**
- **한국어 UI/HR 한계:** 글로벌 서비스 특성상 직관적인 다국어 지원은 자본으로 쉽게 대응 가능하나(국내 채용 기록 확인), **한국 치기공소 현장의 실제 폴더 구조 및 파일 전달 디테일 미흡**

EviSmart가 글로벌 시장 가치는 입증했으나, 원격 외주 서비스 구조 특성상 로컬 치기공소 내부의 실시간 가드레일이 될 수 없습니다.

DentalSync by CrownOps

한국형 차별화 요소 (현장 밀착형)

- **가벼운 현장 밀착 로컬 Guardrail:** 기존 전문가 인력이나 CAM 시스템을 건드리지 않고, 작업 PC 내부에서 **오가공이 이루어지기 직전에 실시간으로 휴먼에러를 잡아주는 가벼운 검증 레이어**
- **국내 실사용 브랜드 DB 독점 맵핑:** 오스템, 덴티움, 메가젠, 디오 등 국내 다빈도 임플란트 어버트먼트 및 지르코니아 디스크 수축률/두께 데이터를 매칭하여 **확실한 진입장벽 후보 구축**
- **한국형 GTM Gating:** 카톡/구두/파일명 전달 시 발생하는 폴더 핸드오프 규칙 학습으로 **한국형 기공 생태계 맞춤 GTM 침투 가속화**

글로벌 플랫폼이 "업로드하면 우리가 네스팅해서 돌려줄게"라면, **DentalSync**는 국내 기공소 내부에서 기존 장비/인력을 유지하며 실시간 오가공을 통제하는 **현장 안전 인프라**입니다.

추후 예정 사항은 무엇이 있는가?

가설 검증을 마친 후 최종 발표(6월 15일)까지의 핵심 현장 실행 계획

이번 주 금요일



강냉이닷컴 현장 동선 방문

실제 기공소 보철 작업자들의
물리적인 작업 흐름과 DX 지점
확인

6월 1주차



클라우드 / EviSmart 심화 심층 조사

사용자 관점 인터뷰를 통한
구체적인 시장 침투 장벽 설계
및 보강

6월 2주차



MVP 제작 및 기공소 필드 테스트

작업 중복, 오입력 에러를
검출해내는 실제 동작 시제품
검증 및 시연

6월 2주차



중대형 디지털 기공소 인터뷰 확보

타겟 기공소의 규모 한계성
검증을 위한 중대형 랩 인터뷰
추가 확보

최종 타겟



오류 실재성 정량적 수치화

월별 에러의 실측 빈도와 실제
손실 비용을 도출해 제안의 가치
객관화

| 최종 요약 · CORE VALUE

CrownOps DentalSync

DentalSync는 기공소의 워크플로우(Workflow)에서 발생하는
휴먼에러를 줄이는 것을 목표로 하고, 치과와의 신뢰 상실 및 거래 이탈 위험을 사전
차단하는
성장형 기공소 전용 가공 전 검수 중심 품질관리 SaaS입니다.